

Apresentação

Por que BEM · curso 30 h

Lucas S. Campos

Introdução ao MEC / BEM

Por que BEM?

Discretizar só o **contorno** $\Gamma = \partial\Omega$ — não o volume.

- Menos dimensão na malha
- Bom para exterior, fratura, contato, SF conhecida
- Preço: matrizes cheias e integrais singulares

Por que menos usado que MEF?

1. Formulação matemática mais densa
2. Poucos códigos didáticos simples
3. Poucos cursos na graduação
4. Singularidades e CDC no contorno

Este curso ataca sobretudo esses pontos.

Vantagens

- Malha só em Γ
- Precisão no contorno
- Exterior natural

Limites

- H, G densas
- SF necessária
- Não linearidade no domínio mais difícil

Notação $\rightarrow$ interpolação $\rightarrow$ ED $\rightarrow$ 2D $\rightarrow$ Laplace $\rightarrow$ Poisson $\rightarrow$ elasticidade $\rightarrow$ 3D $\rightarrow$ trabalhos

Código: BEM_gmsh (Julia + Gmsh)

- Julia + DrWatson + Gmsh
- Smoke test: quadrado $T = x$
- Site, entregas e playlist no README